

****الموضوع:** مشروع قاعدة بيانات لقسم الموارد البشرية**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتمنى أن تكونوا بآتم الصحة والعافية. نود أن نشير إلى أنه بإكمالكم للكورس قواعد البيانات المتقدمه ، في **معهد شبكة اباد** لديكم الفرصة الآن لتنفيذ مشروع عملي لإنشاء قاعدة بيانات لقسم الموارد البشرية

****تفاصيل المشروع:****

يجب عليكم تنفيذ الخطوات التالية:

**** 1. إنشاء قاعدة البيانات:****

- استخدموا SQL لإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على الجداول التالية :

`Employees`, `Departments`, `TrainingCourses`, `Instructors`, `LeaveRequests`.

****أسماء الجداول:****

1. جدول الموظفين (`Employees`):

- (`EmployeeID` (int, Primary Key, Identity` -

(`FirstName` (nvarchar(50) Not Null` -

(`LastName` (nvarchar(50) Not Null` -

(`DepartmentID` (int, Foreign Key` -

(`Salary` (decimal(10,2) Check Salary >= 0` -

2. جدول الإجازات (`LeaveRequests`):

- (`LeaveID` (int, Primary Key, Identity` -

(`EmployeeID` (int, Foreign Key` -

(`StartDate` (date Not Null` -

(`EndDate` (date Not Null` -

((Reason` (nvarchar(100` -

((Status` (nvarchar(20) Check Status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected` -

3. جدول الأقسام (`Departments`):

(DepartmentID` (int, Primary Key, Identity` -

(DepartmentName` (nvarchar(50) Not Null Unique` -

(ManagerID` (int, Foreign Key` -

4. جدول الدورات التدريبية (`TrainingCourses`):

(CourseID` (int, Primary Key, Identity` -

(CourseName` (nvarchar(100) Not Null` -

(StartDate` (date Not Null` -

(EndDate` (date Not Null` -

(InstructorID` (int, Foreign Key` -

5. جدول المدرسين (`Instructors`):

(InstructorID` (int, Primary Key, Identity` -

(FirstName` (nvarchar(50) Not Null` -

(LastName` (nvarchar(50) Not Null` -

****محتوى البيانات:****

****2. إضافة بيانات:****

- أضيفوا بيانات وهمية في الجداول لاختبار عملية الإدخال.

سأقوم بتوضيح البيانات لكل جدول و عليك كتابه اوامر الادخال لادخال هذه البيانات.

****:(`Employees`) الموظفين****

EmployeeID	FirstName	LastName	DepartmentID	Salary
1	John	Doe	1	50000.00
2	Jane	Smith	2	60000.00
3	Ahmad	Ali	3	55000.00
4	Sara	Khan	2	52000.00
5	Mohamed	Hassan	1	48000.00
6	Hassan	Ali	1	54000.00
7	Fatima	Khaled	2	62000.00
8	Amr	Mohamed	3	56000.00
9	Sara	Ahmed	4	51000.00
10	Ahmed	Youssef	1	59000.00

****:(Departments`)** جدول الأقسام

DepartmentID	DepartmentName	ManagerID
1	HR	1
2	Finance	2
3	IT	3
4	Marketing	4
5	Operations	5
6	Sales	6
7	Customer Service	7
8	Operations	8
9	Research and Development	9
10	Finance	10

****:(`TrainingCourses`) التدريبية الدورات جدول****

CourseID	CourseName	StartDate	EndDate	InstructorID
201	Leadership Skills	2023-11-05	2023-11-07	1
202	Excel Advanced	2023-11-12	2023-11-14	2
203	Time Management	2023-11-20	2023-11-21	3
204	Communication Tips	2023-12-02	2023-12-04	4
205	Conflict Resolution	2023-12-10	2023-12-11	5
206	Negotiation Skills	2023-12-20	2023-12-22	6
207	Financial Planning	2024-01-05	2024-01-07	7
208	Leadership Workshop	2024-01-10	2024-01-12	8
209	Effective Communication	2024-01-15	2024-01-17	9
210	Time Management	2024-01-20	2024-01-22	10

****:(Instructors` المدرين ****

InstructorID	FirstName	LastName
1	Sarah	Johnson
2	James	Smith
3	Mary	Davis
4	Ahmed	Hassan
5	Fatima	Ali
6	Yasmine	Ali
7	Mohamed	Hassan
8	Ahmed	Youssef
9	Amr	Mohamed
10	Sara	Ahmed

جدول الإجازات: (LeaveRequests)

LeaveID	EmployeeID	StartDate	EndDate	Reason	Status
101	1	2023-10-10	2023-10-14	Annual Leave	Approved
102	3	2023-11-05	2023-11-07	Conference	Pending
103	2	2023-10-20	2023-10-21	Sick Leave	Approved
104	4	2023-12-01	2023-12-03	Family Emergency	Pending
105	5	2023-10-25	2023-10-26	Personal	Approved

2. طلبات التعديل والحذف:

- اكتبوا الاستعلامات اللازمة لتعديل أو حذف بعض البيانات.

تعديل بيانات:

1. تحديث راتب الموظف بالرقم 5 ليكون 52000.00.

2. تغيير اسم القسم من "HR" إلى "Human Resources".

3. تعديل مدير القسم رقم 3 ليكون 10.

4. تحديث تاريخ بداية الدورة التدريبية رقم 202 ليكون '13-11-2023'.

حذف بيانات:

5. حذف الموظف بالرقم 8.

6. حذف القسم رقم 7.

7. حذف الدورة التدريبية رقم 205.

3. استعلامات بسيطة:

- اكتبوا استعلامات بسيطة لاسترجاع معلومات محددة من الجداول.

طلب استعلامات بسيطة:

1. الحصول على أسماء ورواتب الموظفين:

2. حساب متوسط الرواتب:

1. استرجاع اسم وراتب الموظفين.

2. استرجاع أسماء الأقسام.

3. استرجاع أسماء وتواريخ بداية الدورات التدريبية.

4. استعلامات معقدة:

- اكتبوا استعلامات تتضمن تجميع وتوصيل البيانات من جداول متعددة.

1. الحصول على عدد الموظفين في كل قسم مع متوسط رواتبهم:

2. الحصول على أسماء المدربين وأسماء الدورات التي يقدمونها:

3. الحصول على أسماء الموظفين والأقسام التي يعملون فيها، مع حساب متوسط رواتب كل قسم:

4. الحصول على عدد الإجازات المعتمدة والمرفوضة لكل موظف:

5. استرجاع عدد الموظفين في كل قسم.

6. استرجاع اسم المدرب وعدد الدورات التدريبية التي يقوم بتدريبها.

7. استرجاع أسماء الموظفين وأسماء الأقسام التي يعملون فيها.

8. استرجاع أسماء الموظفين الذين يعملون في الأقسام التي لديها أكثر من 3 موظفين.

9. استرجاع أسماء الموظفين الذين لديهم نفس اسم القسم الذي يعملون فيه.

10. استرجاع الدورات التدريبية التي يقوم بتدريبها المدرب "Sarah Johnson".

11. استرجاع معلومات الموظفين الذين لم يتم تعيين مدير لهم بعد.

12. استرجاع أسماء القسم ومجموع الرواتب للموظفين في كل قسم.

13. استرجاع أسماء القسم والموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في كل قسم.

14. استرجاع عدد الدورات التدريبية التي تبدأ بعد تاريخ "2023-12-01".

15. الحصول على الموظفين الذين يتقاضون أعلى رواتب في كل قسم:

-يُرجى تقديم ملف SQL يحتوي على الاستعلامات والأوامر التي تم استخدامها.

-يُرجى تقديم شرح وافٍ لأي استعلام تم تنفيذه.

-إذا كان لديكم أي استفسارات أو تحتاجون لمساعدة إضافية، فلا تترددوا في الاتصال بنا.

****تاريخ التسليم**:**

اسبوع من موعد نهاية الدورة

نتمنى لكم تحقيق نجاح كبير في هذا المشروع. إذا كان لديكم أي استفسارات أو استدعاء للمساعدة، فنحن هنا للمساعدة.

بالتوفيق!

جهة التدريب/[معهد شبكة اباد للتدريب المهني والتقني]

اسم المدرب /[م/مجد السويفي]

معلومات الاتصال[0564842804]